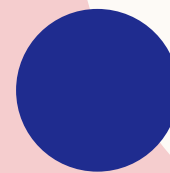


دسته‌بندی تصاویر سلول‌های خونی با معماری
CONVNEXT V2 و یادگیری خودنظارتی

ارائه دهنده: علی هاتفی
استاد درس: دکتر بغدادی

فهرست مطالب

- مقدمه و بیان مسئله
- بررسی مقاله مرجع
- روش پیشنهادی و پیاده‌سازی
- نتایج و ارزیابی
- جمع‌بندی



مقدمه

تعریف مسئله و چالش‌ها

- هدف:
 - چالش‌های طبقه‌بندی دقیق سلول‌های خونی در تصاویر پزشکی.
- چالش‌های فعلی:
 - روش دستی: زمان‌بر، خسته‌کننده و دارای خطای انسانی.
 - روش‌های یادگیری عمیق سنتی: نیاز به حجم عظیمی از داده‌های برچسب‌دار دارند.
- راهکار:
 - استفاده از معماری‌های مدرن
 - ConvNeXt V2 و تکنیک‌های یادگیری خودنظارتی برای بهبود دقت تشخیص.

چرا CONVNEXT V2؟

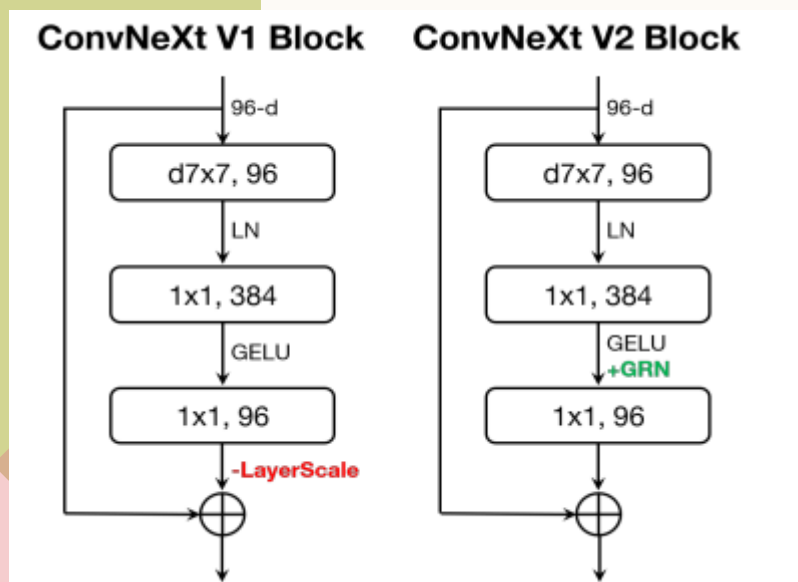
- پیاده‌سازی معماری ConvNeXt V2 (ترکیب CNN و Masked Autoencoders).
 - آموزش مدل مدل بر روی دیتاست سلول‌های خونی
 - استفاده از استراتژی دو مرحله‌ای:
1. پیش‌آموزش خودنظارتی (Self-Supervised Pre-training).
 2. تنظیم دقیق نظارت‌شده (Supervised Fine-tuning).



بررسی مقاله مرجع

معرفی مقاله مرجع CONVNEXT V2

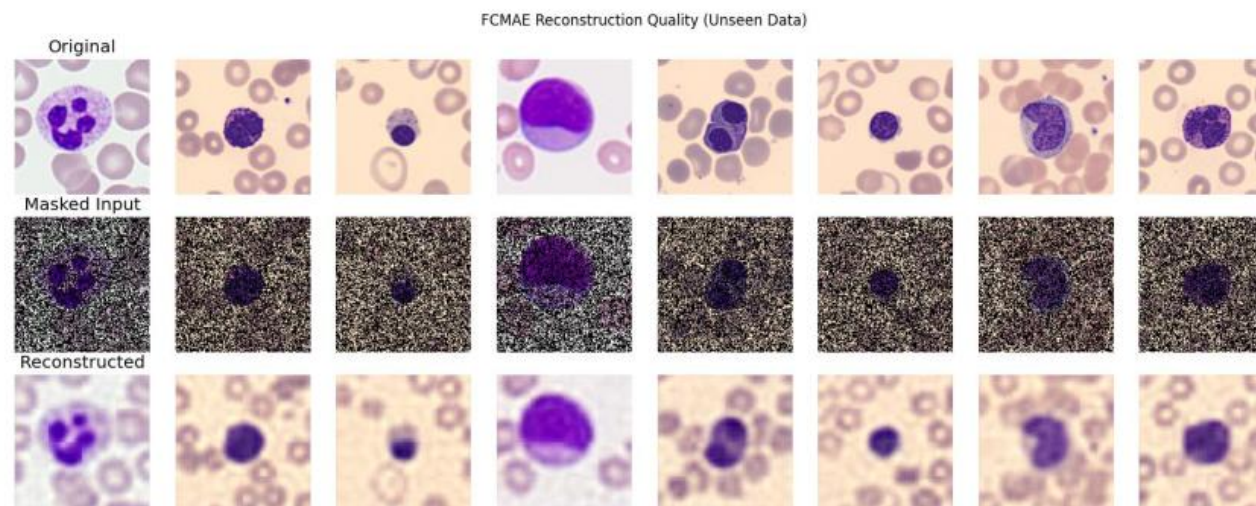
- عنوان مقاله: Co-Designing and Scaling ConvNets with Masked Autoencoders
- ایده اصلی:
- چرا ConvNeXt V1 به V2 تبدیل شد؟ (نیاز به ترکیب مقیاس پذیری ConvNet ها با قدرت یادگیری MAE).



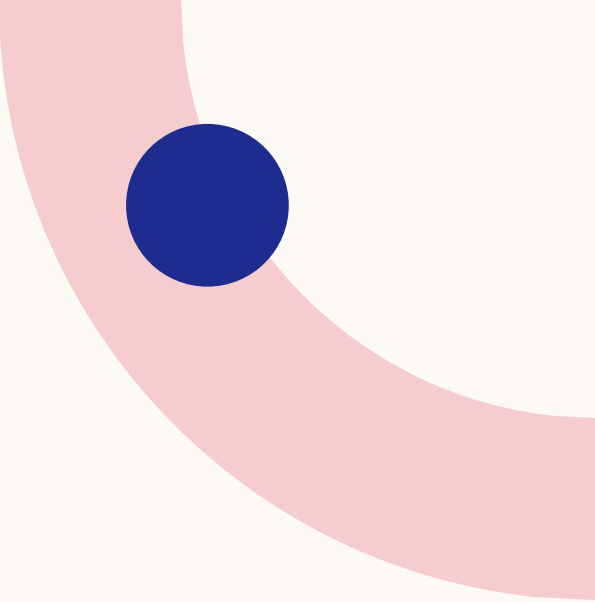
- تفاوت کلیدی با ViT (Vision Transformers): استفاده از لایه های کانولوشنی به جای مکانیزم توجه (Attention) سنگین.

معماری پیشنهادی (FCMAE & GRN)

- FCMAE (Fully Convolutional Masked Autoencoder)
- GRN (Global Response Normalization)



شکل ۴-۴ کیفیت بازسازی FCMAE روی داده‌های دیده‌نشده در فاز یادگیری خودنظارتی



پیاده‌سازی و روش پیشنهادی

معرفی مجموعه داده

- منبع داده‌ها: سلول‌های خون
- تعداد کلاس‌ها: ۵ کلاس
 - basophil
 - erythroblast
 - monocyte
 - myeloblast
 - seg_neutrophil
- تعداد تصاویر و فرمت داده‌ها
- چالش داده‌ها: پیش‌پردازش (Resize, Normalization).

استراتژی آموزش – فاز اول: پیش آموزش ((PRE-TRAINING

- توضیح فرآیند Self-Supervised Learning.
- ماسک کردن تصادفی تصاویر ورودی (مثلاً ۶۰٪ تصویر ماسک می شود).
- هدف شبکه:
- بازسازی پیکسل های حذف شده.
- نکته فنی:
- در این مرحله از برچسب (Label) کلاس ها استفاده نمی شود (یادگیری ویژگی های ساختاری سلول ها).

استراتژی آموزش – فاز دوم: تنظیم دقیق (**FINE-TUNING**)

- آموزش با استفاده از برچسب‌های واقعی کلاس‌ها.
- تابع هزینه (Loss Function):
 - Cross Entropy
- بهینه‌ساز (Optimizer):
 - AdamW (طبق مقاله ConvNeXt).

جزئیات پیاده‌سازی و سخت‌افزار

- فریم‌ورک: PyTorch.
- سخت‌افزار: (GPU).
- ابزارها: DataLoader ها، تکنیک‌های Augmentation.
- تکنیک‌های جلوگیری از Overfitting: توقف زودهنگام، Dropout و DropPath.



نتایج و ارزیابی

معیارهای ارزیابی

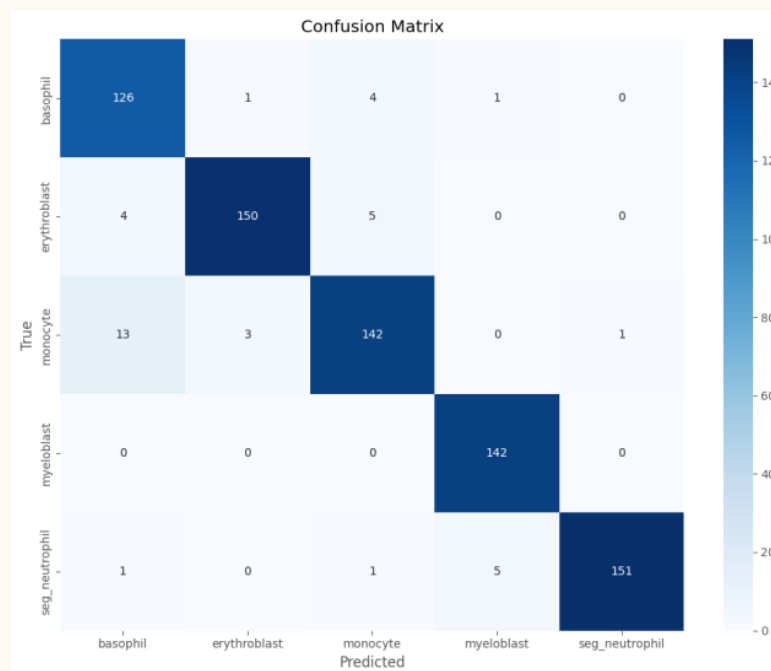
• معرفی معیارها:

- Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC

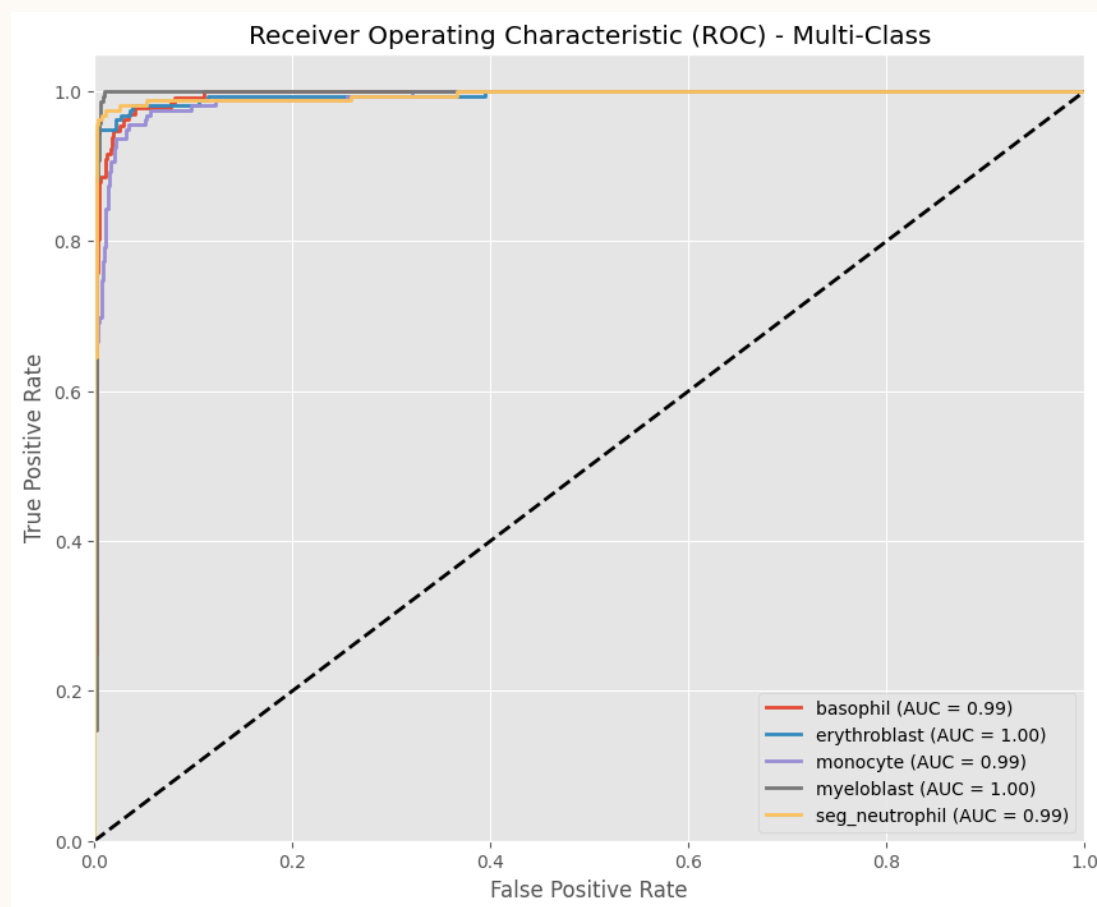
• ماتریس درهم‌ریختگی

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
basophil	0.8750	0.9545	0.9130	132
erythroblast	0.9740	0.9434	0.9585	159
monocyte	0.9342	0.8931	0.9132	159
myeloblast	0.9595	1.0000	0.9793	142
seg_neutrophil	0.9934	0.9557	0.9742	158
accuracy			0.9480	750
macro avg	0.9472	0.9493	0.9476	750
weighted avg	0.9495	0.9480	0.9481	750

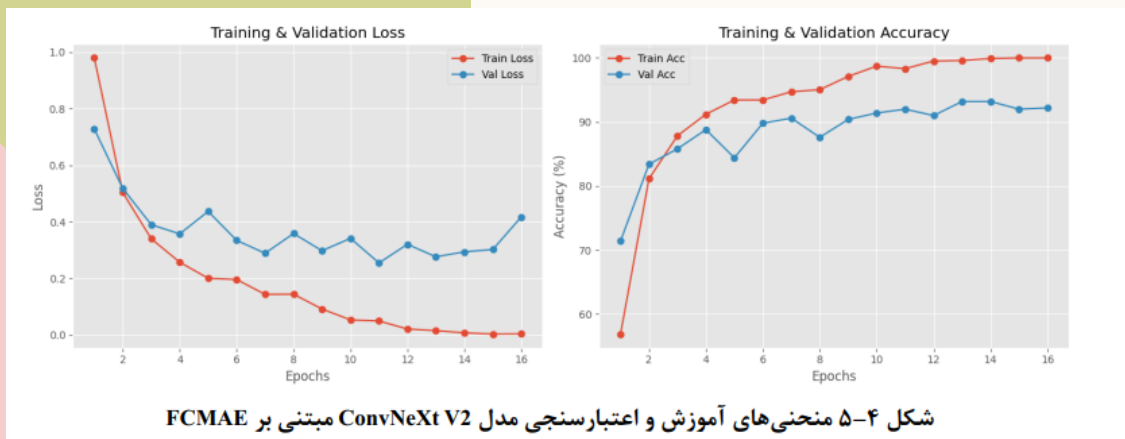


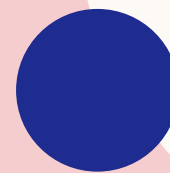
نمودار AUC-ROC



نمودارهای آموزش

- نمودار (Train vs Validation) Loss در طول Epoch ها
- نمودار Accuracy
- تحلیل:
- نشان دهید که مدل همگرا شده و دچار بیش‌برازش شدید نشده است.





جمع بندی

چالش‌ها و محدودیت‌ها

- هزینه محاسباتی بالای آموزش خودنظارتی.
- چالش‌های مربوط به بالانس نبودن داده‌های پزشکی.

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

- اثربخشی معماری ConvNeXt V2 و لایه GRN در استخراج ویژگی از تصاویر سلولی.
- **پیشنهاد:** استفاده از دیتاست‌های بزرگتر، ترکیب با مدل‌های ترنسفورمر.

باتشکر از توجهی شما